

Interrogation de cours Le langage binaire

Durée : 20 min Barème : 20

Nom :

Prénom :

Exercice 1 : Convertir un entier en binaire

Convertir chacun des entiers suivants en binaire. Détailler la méthode.

1) 17

.....

.....

.....

.....

1.5 pt

$$17 = 8 \times 2 + 1 \quad 8 = 4 \times 2 + 0 \quad 4 = 2 \times 2 + 0 \quad 2 = 1 \times 2 + 0 \quad 1 = 0 \times 2 + 1$$

Restes de bas en haut : $17_{(10)} = 10001_{(2)}$.

2) 66

.....

.....

.....

.....

1.5 pt

$$66 = 33 \times 2 + 0 \quad 33 = 16 \times 2 + 1 \quad 16 = 8 \times 2 + 0 \quad 8 = 4 \times 2 + 0 \quad 4 = 2 \times 2 + 0 \quad 2 = 1 \times 2 + 0 \quad 1 = 0 \times 2 + 1$$

$$66_{(10)} = 1000010_{(2)}.$$

3) 155

1.5 pt

$$155 = 128 + 16 + 8 + 2 + 1, \text{ donc } 155_{(10)} = 10011011_{(2)}.$$

Exercice 2 : Convertir un binaire en entier

Convertir chacun des nombres binaires suivants en base 10. Détailler le calcul.

1) 1001

1.5 pt

$$1001_{(2)} = 8 + 1 = 9_{(10)}.$$

2) 111001

1.5 pt

$$111001_{(2)} = 32 + 16 + 8 + 1 = 57_{(10)}.$$

3) 10110101

1.5 pt

$$10110101_{(2)} = 128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181_{(10)}.$$

Exercice 3 : Compréhension et vocabulaire

Répondre aux questions suivantes avec des phrases complètes.

1) Définir les mots **bit** et **octet**.**2 pt**

Un **bit** est l'unité de base du langage binaire : il ne peut valoir que 0 ou 1. Un **octet** est une suite de 8 bits.

2) Pourquoi une machine informatique n'utilise-t-elle que les chiffres 0 et 1 ?

1.5 pt

Une machine est faite de circuits électriques qui n'ont que deux états possibles (le courant passe, ou il ne passe pas) : on note ces deux états 1 et 0.

3) Que signifie l'écriture $42_{(10)}$?

1.5 pt

L'indice entre parenthèses précise la base dans laquelle le nombre est écrit (ici, la base 10). Sans indice, un nombre est écrit en base 10 par défaut.

4) Combien de valeurs différentes peut-on coder avec 7 bits ? Justifier.

2 pt

Avec n bits, on peut coder 2^n valeurs différentes. Avec 7 bits : $2^7 = 128$ valeurs.

5) Combien de bits minimum faut-il pour écrire l'entier 70 en binaire ? Justifier sans calculer l'écriture complète.

2 pt

Avec 6 bits, on code au plus $2^6 - 1 = 63$; avec 7 bits, au plus $2^7 - 1 = 127$. Comme $63 < 70 \leq 127$, il faut **7 bits**.